

Cancros Um a Um

Pulmão, bexiga, pâncreas, rim, tireoide, linfomas, leucemias, estômago, esófago, testículo, cérebro e pele não-melanoma: genes, scores e prevenção por órgão

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	8
5. Favorável	12
6. Desfavorável	13
7. Mecanismos de envelhecimento	14
8. Sugestões práticas	15
9. Limitações	16
10. Métodos e fontes	17
11. Anexo: todas as variantes analisadas	18

1. Resumo

Favorável. Vários órgãos ficam claramente **abaixo da média**. Nos **linfomas**: não-Hodgkin no percentil 1,1, difuso de grandes células B no 5,4, folicular no **0,3** e Hodgkin no 0,8; o HLA de classe II não tem o alelo de risco. No **rim**: 0,8 e 22,4; CCND1 e SCARB1 sem alelos de risco. Na **pele não-melanoma**: basocelular 13,0 e 11,2, espinocelular **3,4** e 2,4; MC1R sem as variantes R, IRF4 C/C. No **testículo**: 23,9 e 7,9; KITLG A/A sem o alelo de risco. No **estômago**: 16,4 e 6,3, ambos de fiabilidade baixa; MUC1 C/C e PLCE1 A/A. O **TP53 rs78378222** e o **BRCA2 K3326X** estão normais.

Desfavorável. A **bexiga** é o órgão mais carregado: scores de 94,9, 90,4 e 86,1 (o genómico fica no 57,2). Juntam-se **NAT2 acetilador lento (A/A)**, **PSCA T/T**, **8q24 T/T** e **UGT1A A/A**, como no §83. O **glioma** fica no percentil **90,8** (glioblastoma no 63,8), com **TERT rs10069690 T/T** e **RTEL1 G/G**. O **pâncreas** fica no 83,1 no score de 22 variantes (o genómico no 45,0), com NR5A2 A/A. O **esófago** fica no 84,8 (o adenocarcinoma genómico no 45,3). A **tiroide** fica no 79,1 e no 80,7 (detalhe no §108). As **leucemias linfocíticas** ficam acima da mediana mas típicas: LLC no 68,9 e 78,4, LLA no 73,1.

O que significa. O mapa por órgão é heterogéneo e nenhum risco é monogénico. Os sinais altos (bexiga, glioma, pâncreas no score pequeno, esófago e tiroide) ficam aproximadamente no quintil ou decil superior. Os scores genómicos do pâncreas e da bexiga ficam no meio, por isso o risco real é provavelmente moderado. O **pulmão** é típico (23,2, 62,6, 50,1), e o CHRNA5 e o TERT rs2736100 só pesam com tabaco. Para fechar o mapa: o cancro colorretal está no §102 (95 variantes no percentil 94,3), a próstata no §58 (muito pouco provável) e o melanoma no §24 (scores nos percentis 6,5 e 25).

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 40 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 39 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 4 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 4 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 33 scores do PGS Catalog calculados localmente com 10.258.262 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco. Quando há mais de um score por órgão, os genómicos (centenas de milhares a milhões de variantes) captam melhor o risco, e os pequenos refletem sobretudo os loci fortes. Os valores já usados no §24, §75, §83, §94 e §108 mantêm-se.

Pulmão

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro do pulmão	PGS000078 (Graff 2021, 109 variantes)	98 de 109 (cobertura ponderada 90%)	23,2	TÍPICO	típico
Cancro do pulmão (genómico)	PGS004691 (Hu 2024, LDpred2, 950 mil variantes)	909.458 de 950.353 (cobertura ponderada 96%)	62,6	TÍPICO	típico
Cancro do pulmão (genómico)	PGS005397 (Boumtje 2026, LDpred2, 1,02 milhões de variantes)	992.658 de 1.022.277 (cobertura ponderada 96%)	50,1	TÍPICO	típico

- **Cancro do pulmão:** Já no §24.
- **Cancro do pulmão (genómico):** Já no §92 (Hipóxia).

Bexiga

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro da bexiga	PGS000782 (Kachuri 2020, 15 variantes)	14 de 15 (cobertura ponderada 94%)	94,9	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Cancro da bexiga	PGS000071 (Graff 2021, 15 variantes)	14 de 15 (cobertura ponderada 95%)	90,4	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Cancro da bexiga	PGS012553 (Koutros 2023, 24 variantes)	23 de 24 (cobertura ponderada 95%)	86,1	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Cancro da bexiga (genómico)	PGS004687 (Hu 2024, 1,08 milhões de variantes)	1.051.651 de 1.077.775 (cobertura ponderada 97%)	57,2	TÍPICO	típico

- **Cancro da bexiga:** Já no §83 (Bexiga).
- **Cancro da bexiga:** Já no §24.
- **Cancro da bexiga:** Já no §83.
- **Cancro da bexiga (genómico):** Já no §83.

Pâncreas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro do pâncreas	PGS000083 (Graff 2021, 22 variantes)	21 de 22 (cobertura ponderada 97%)	83,1	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Cancro do pâncreas (genómico)	PGS004693 (Hu 2024, AnnoPred, 6,35 milhões de variantes)	5.963.031 de 6.351.686 (cobertura ponderada 89%)	45,0	TÍPICO	típico

- **Cancro do pâncreas:** Já no §24.
- **Cancro do pâncreas (genómico):** Já no §55 (Pâncreas).

Rim

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro do rim	PGS000076 (Graff 2021, 19 variantes)	16 de 19 (cobertura ponderada 86%)	0,8	MENOS PROVÁVEL	favorável
Cancro do rim	PGS004908 (Purdue 2024, 107 variantes)	100 de 107 (cobertura ponderada 93%)	22,4	TÍPICO	típico

- **Cancro do rim:** Já no §24.

Tiroide

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro da tiroide	PGS000087 (Graff 2021, 12 variantes)	12 de 12 (cobertura ponderada 100%)	79,1	TÍPICO	típico

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Carcinoma da tiroide (genómico)	PGS005260 (White 2025, PRS-CS, 1,09 milhões de variantes)	1.063.714 de 1.085.170 (cobertura ponderada 97%)	80,7	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Cancro da tiroide:** Já no §24 e no §94.

Linfomas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Linfoma não-Hodgkin	PGS000080 (Graff 2021, 19 variantes)	18 de 19 (cobertura ponderada 96%)	1,1	MENOS PROVÁVEL	favorável
Linfoma difuso de grandes células B	PGS002303 (Choi 2020, 9 variantes)	8 de 9 (cobertura ponderada 90%)	5,4	MENOS PROVÁVEL	favorável
Linfoma folicular	PGS002304 (Choi 2020, 6 variantes)	6 de 6 (cobertura ponderada 100%)	0,3	MENOS PROVÁVEL	favorável
Linfoma de Hodgkin	PGS003449 (Berndt 2022, 21 variantes)	16 de 21 (cobertura ponderada 68%)	0,8	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Linfoma não-Hodgkin:** Já no §24.
- **Linfoma de Hodgkin:** Já no §24.

Leucemias e mieloma

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Leucemia linfocítica crónica	PGS000077 (Graff 2021, 75 variantes)	69 de 75 (cobertura ponderada 89%)	68,9	TÍPICO	típico
Leucemia linfocítica crónica	PGS003453 (Berndt 2022, 43 variantes)	38 de 43 (cobertura ponderada 87%)	78,4	TÍPICO	típico
Leucemia linfoblástica aguda	PGS003448 (Berndt 2022, 15 variantes)	13 de 15 (cobertura ponderada 89%)	73,1	TÍPICO	típico
Mieloma múltiplo	PGS002306 (Choi 2020, 23 variantes)	23 de 23 (cobertura ponderada 100%)	57,5	TÍPICO	típico

- **Leucemia linfocítica crónica:** Já no §24.
- **Mieloma múltiplo:** Já no §24.

Estômago e esófago

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Cancro gástrico	PGS002299 (Choi 2020, 3 variantes)	3 de 3 (cobertura ponderada 100%)	16,4	MENOS PROVÁVEL	favorável (fiabilidade baixa)
Cancro do estômago	PGS005161 (Zhu 2025, 12 variantes)	6 de 12 (cobertura ponderada 36%)	6,3	MENOS PROVÁVEL	favorável (fiabilidade baixa)
Cancro do esófago	PGS002298 (Choi 2020, 14 variantes)	13 de 14 (cobertura ponderada 98%)	84,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Adenocarcinoma do esófago (genómico)	PGS003388 (Namba 2022, 357 mil variantes)	275.813 de 356.743 (cobertura ponderada 69%)	45,3	TÍPICO	típico

- **Cancro gástrico:** Já no §56 (Estômago).
- **Cancro do esófago:** Já no §24.
- **Adenocarcinoma do esófago (genómico):** Já no §56.

Testículo

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Tumor do testículo	PGS000086 (Graff 2021, 52 variantes)	48 de 52 (cobertura ponderada 90%)	23,9	TÍPICO	típico
Tumor do testículo	PGS001164 (Tanigawa 2022, 280 variantes)	184 de 280 (cobertura ponderada 72%)	7,9	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Tumor do testículo:** Já no §24 e no §66.

Cérebro

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Glioma	PGS002302 (Choi 2020, 28 variantes)	28 de 28 (cobertura ponderada 100%)	90,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Glioblastoma	PGS003384 (Namba 2022, 910 variantes)	826 de 910 (cobertura ponderada 87%)	63,8	TÍPICO	típico

- **Glioma:** Já no §24.

Pele não-melanoma

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Carcinoma basocelular	PGS003417 (Seviiri 2022, 273 variantes)	264 de 273 (cobertura ponderada 96%)	13,0	MENOS PROVÁVEL	favorável
Carcinoma basocelular	PGS000730 (Fontanillas 2021, 47 variantes)	43 de 47 (cobertura ponderada 94%)	11,2	MENOS PROVÁVEL	favorável
Carcinoma espinocelular	PGS005209 (Gibson 2024, 20 variantes)	20 de 20 (cobertura ponderada 100%)	3,4	MENOS PROVÁVEL	favorável
Carcinoma espinocelular	PGS000731 (Fontanillas 2021, 14 variantes)	13 de 14 (cobertura ponderada 82%)	2,4	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Carcinoma basocelular:** Já no §24.
- **Carcinoma espinocelular:** Já no §24.

4. Variantes-chave por tema

Loci de efeito forte e replicado, agrupados por órgão. Cada alelo de risco aumenta o risco em ~1,1-1,5× (relativo). Todos os genótipos foram lidos no chip, exceto o ADH1B (imputação, DR2 = 0,88).

Pulmão

Recetor nicotínico (CHRNA5), telomerase (TERT), BRCA2 e HLA.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CHRNA5 (15q25)	rs16969968	D398N	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	D398N: o alelo A aumenta a dependência da nicotina e o risco de cancro do pulmão (~1,3× por cópia, sobretudo em fumadores)	Forte
BRCA2	rs11571833	K3326X	A/A	chip	T (0 cópia/s)	favorável	K3326X: truncagem tardia; ~2,5× mais cancro do pulmão escamoso	Forte
TERT (5p15)	rs2736100		C/C	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	TERT intrão 2: adenocarcinoma do pulmão (também em não fumadores) [GWAS Catalog: EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma, alelo G, OR 1,42, p=2E-31, PMID 27501781]	Forte
HLA (6p21)	rs3117582		T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Região BAG6/APOM (6p21.33) do cancro do pulmão [GWAS Catalog: Lung adenocarcinoma, alelo C, OR 1,22, p=5E-12, PMID 19836008]	Moderada

Bexiga

Metabolização de aminas aromáticas (NAT2, UGT1A) e loci epiteliais (PSCA, 8q24, FGFR3).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NAT2	rs1495741		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Tag do acetilador lento: A/A = lento; ~1,3-1,5× mais cancro da bexiga com tabaco e aminas aromáticas	Forte
8q24 (MYC)	rs9642880		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	8q24 perto do MYC: locus do cancro da bexiga (~1,2× por cópia) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo T, OR 1,24, p=4E-38, PMID 24163127]	Forte
PSCA	rs2294008		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	O alelo T aumenta o PSCA no urotélio e no estômago: bexiga (~1,15×) e gástrico difuso (~1,3×)	Forte
TACC3/FGFR3	rs798766		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	4p16 (vizinho do FGFR3) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo T, OR 1,22, p=7E-25, PMID 24163127]	Forte
UGT1A	rs11892031		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Glucuronidação de carcinogéneos (UGT1A) [GWAS Catalog: Bladder cancer, alelo A, OR 1,23, p=1E-11, PMID 37210288]	Moderada

Pâncreas

Grupo sanguíneo (ABO), desenvolvimento pancreático (NR5A2) e CLPTM1L/TERT.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ABO	rs505922		T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	O alelo C marca os grupos A/B (não O): ~1,2–1,3× mais cancro do pâncreas	Forte
NR5A2	rs3790844		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Recetor nuclear LRH-1 (pâncreas exócrino) [GWAS Catalog: Pancreatic cancer, alelo A, OR 1,23, p=8E-16, PMID 29422604]	Forte
CLPTM1L/TERT	rs401681		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	5p15.33 (CLPTM1L/TERT): o alelo T associa-se a ~1,19× mais cancro do pâncreas; no mesmo locus, o C associa-se a mais cancro da bexiga e do pulmão (efeito pleiotrópico) [GWAS Catalog: Pancreatic cancer, alelo T, OR 1,19]	Moderada
KLF5	rs9573163		C/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	13q22.1 (KLF5): cancro do pâncreas [GWAS Catalog: Pancreatic cancer, alelo G, OR 1,26, p=5E-13, PMID 22158540]	Moderada

Rim

Loci de hipoxia e de ciclo celular do carcinoma de células renais.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
11q13.3 (CCND1)	rs7105934		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Enhancer do CCND1 ligado ao HIF; o alelo menor protege [GWAS Catalog: Malignant neoplasm of kidney, except pelvis (PheCode 189.11), alelo G, beta 0,270 [0.2-0.34] unit increase, p=8E-25, PMID 39024449]	Forte
SCARB1	rs4765623		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Recetor de HDL SR-BI: carcinoma de células renais [GWAS Catalog: Clear cell renal cell carcinoma, alelo T, OR 1,15, p=3E-23, PMID 38671320]	Moderada

Tiroide

Os dois loci mais fortes do cancro papilar (detalhe no §108).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FOXE1 (9q22)	rs965513		A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	~1,7× mais cancro papilar da tiroide por cópia	Forte
NKX2-1/MBIP	rs944289		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	~1,3× mais cancro papilar da tiroide por cópia	Forte

Linfomas e leucemias

Fatores de transcrição linfoides (IRF4, ARID5B, IKZF1) e HLA de classe II.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
IRF4	rs872071		A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	IRF4 (6p25): leucemia linfocítica crónica e linfoma de Hodgkin [GWAS Catalog: Chronic lymphocytic leukemia, alelo G, OR 1,54, p=2E-20, PMID 18758461]	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ARID5B	rs7089424		T/G	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	ARID5B: leucemia linfoblástica aguda (~1,6× por cópia) [GWAS Catalog: Acute lymphoblastic leukemia (childhood), alelo T, OR 1,64, p=2E-62, PMID 29348612]	Forte
IKZF1	rs4132601		T/G	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Ikaros (desenvolvimento linfóide): leucemia linfoblástica aguda [GWAS Catalog: Acute lymphoblastic leukemia (childhood), alelo C, OR 1,69, p=1E-19, PMID 19684604]	Forte
HLA classe II	rs10484561		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	HLA-DQB1: linfoma folicular [GWAS Catalog: Follicular lymphoma, alelo G, OR 1,95, p=1E-29, PMID 20639881]	Forte

Estômago e esófago

Mucosa gástrica (MUC1, PLCE1), FOXF1 do esófago e ADH1B (acetaldeído).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MUC1 (1q22)	rs4072037		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Splicing do MUC1 (barreira do muco gástrico): cancro gástrico [GWAS Catalog: Non-cardia gastric cancer, alelo T, OR 1,35, p=6E-17, PMID 26701879]	Forte
PLCE1	rs2274223		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	PLCE1: carcinoma espinocelular do esófago e gástrico da cárdia [GWAS Catalog: Esophageal cancer, alelo G, OR 1,34, p=4E-20, PMID 21642993]	Moderada
FOXF1	rs9936833		C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	FOXF1 (16q24): Barrett e adenocarcinoma do esófago [GWAS Catalog: Barrett's esophagus, alelo C, OR 1,14, p=3E-10, PMID 22961001]	Moderada
ADH1B	rs1229984		C/C	imputado DR2=0.88	C (2 cópia/s)	desfavorável	ADH1B*2: metabolismo do álcool; relevante só com álcool [GWAS Catalog: Esophageal cancer, alelo C, beta 0,712 [0.61-0.81] unit increase, p=2E-46, PMID 34594039]	Moderada

Testículo

Via KIT-ligando (KITLG, SPRY4) e apoptose (BAK1).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
KITLG	rs995030		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	KITLG (via do KIT das células germinativas): o alelo G dá ~2,5× por cópia	Forte
SPRY4	rs4624820		G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	SPRY4: tumor de células germinativas [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo G, OR 1,47, p=3E-57, PMID 28604728]	Forte
BAK1	rs210138		A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	BAK1 (apoptose): tumor do testículo [GWAS Catalog: Testicular germ cell tumor, alelo G, OR 1,48, p=4E-37, PMID 28604728]	Moderada

Cérebro (glioma)

Telómeros (TERT, RTEL1), CDKN2B-AS1, CCDC26 e PHLDB1.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TERT	rs10069690		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável	Intrão 4 do TERT: glioma (~1,3x por cópia)	Forte
RTEL1	rs6010620		G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	Helicase dos telómeros RTEL1: glioma (~1,3x por cópia)	Forte
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs4977756		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	9p21 (CDKN2A/B): glioma [GWAS Catalog: Glioma, alelo G, OR 1,24, p=7E-15, PMID 19578367]	Forte
CCDC26 (8q24)	rs55705857		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	8q24.21: oligodendroglioma e astrocitoma IDH-mutado (~6x por cópia, alelo raro) [GWAS Catalog: Non-glioblastoma glioma, alelo G, OR 3,39, p=7E-149, PMID 28346443]	Forte
PHLDB1	rs498872		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	11q23.3: glioma IDH-mutado [GWAS Catalog: Glioma, alelo A, OR 1,25, p=3E-9, PMID 30714141]	Moderada

Pele não-melanoma

Pigmentação (MC1R, IRF4, HERC2, SLC45A2) e TP53.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
MC1R	rs1805007	R151C	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R151C: pele clara e pouca tolerância ao sol; ~1,5-2x mais carcinoma basocelular e espinocelular	Forte
MC1R	rs1805008	R160W	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R160W: variante "r" do MC1R	Forte
MC1R	rs1805009	D294H	G/G	chip	C (0 cópia/s)	favorável	D294H: variante "R" forte do MC1R	Forte
IRF4	rs12203592		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	O alelo T reduz o IRF4 nos melanócitos: sardas, sensibilidade ao sol e carcinoma espinocelular	Forte
HERC2/OCA2	rs12913832		A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo G (2 cópias = olhos claros) associa-se a menos pigmento e mais cancro de pele	Moderada
SLC45A2	rs16891982	L374F	C/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	L374F: o alelo G (Phe374) dá pigmentação clara	Moderada
TP53 (3' poliA)	rs78378222		T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Variante rara do sinal de poliadenilação do TP53: ~2x mais carcinoma basocelular e glioma	Forte

5. Favorável

- **Linfomas:** não-Hodgkin 1,1, difuso de grandes células B 5,4, folicular **0,3**, Hodgkin 0,8; HLA classe II rs10484561 T/T. **Moderada.**
- **Rim:** percentis **0,8** e 22,4 (107 variantes); 11q13.3/CCND1 A/A e SCARB1 C/C. **Moderada.**
- **Pele não-melanoma:** basocelular 13,0 e 11,2; espinocelular **3,4** e 2,4; MC1R R151C, R160W e D294H ausentes, IRF4 C/C. **Moderada.**
- **Testículo:** 23,9 e **7,9**; KITLG rs995030 A/A (sem o alelo de risco mais forte, ~2,5× por cópia). **Moderada.**
- **Estômago:** 16,4 e 6,3 (cobertura de 36%); MUC1 C/C, PLCE1 A/A. **Fraca** (scores pequenos).
- **Variantes raras normais:** BRCA2 K3326X A/A, TP53 rs78378222 T/T, CHEK2 I157T (§108). **Forte** para as variantes testadas.
- **Pâncreas:** ABO rs505922 T/T (grupo O provável, ~0,8× de risco). **Moderada.**

6. Desfavorável

- **Bexiga:** percentis **94,9**, 90,4 e 86,1 (genómico no 57,2); NAT2 lento A/A, PSCA T/T, 8q24 T/T e UGT1A A/A (2 cópias cada). **Moderada a forte** (NAT2 lento × aminas aromáticas).
- **Glioma:** percentil **90,8** (glioblastoma no 63,8); TERT rs10069690 T/T e RTEL1 G/G. Risco absoluto muito baixo (cerca de 0,5% na vida). **Moderada.**
- **Pâncreas:** 83,1 (22 variantes; genómico típico no 45,0); NR5A2 A/A, 1 alelo em CLPTM1L e KLF5. **Fraca a moderada.**
- **Esófago:** 84,8 (14 variantes; adenocarcinoma genómico típico no 45,3); FOXF1 1 alelo; ADH1B C/C (metabolização lenta do álcool, irrelevante com álcool zero). **Fraca.**
- **Tiroide:** 79,1 e 80,7; FOXE1 e NKX2-1 com 1 alelo (ver §108). **Moderada.**
- **Leucemias:** LLC 68,9 e 78,4, LLA 73,1 (típicas, acima da mediana); IRF4, ARID5B e IKZF1 com 1 alelo. **Fraca.**
- **Pulmão (só com tabaco):** CHRNA5 G/A e TERT rs2736100 com 2 alelos; scores típicos. **Moderada** para fumadores; sem coeficientes prático sem tabaco.

7. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Acumulação de Mutações Somáticas	Todos estes cancros nascem de mutações somáticas; o risco poligénico decide a velocidade a que se acumulam os clones de risco na bexiga, no cérebro e na tiroide	Desfavorável
Telómeros e Limite de Hayflick	TERT rs10069690 T/T, TERT rs2736100 e RTEL1 G/G: telómeros mais longos, menos senescência, mais glioma e tiroide	Condicional
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	NAT2 lento: mais aductos de amins aromáticas no urotélio; BRCA2 K3326X e TP53 normais	Desfavorável (ligeiro)
Instabilidade Genómica	Sem variantes de alto efeito testadas; risco poligénico	Neutro
Imunossenescência	Linfomas muito pouco prováveis; a vigilância imunitária dos clones mantém-se	Favorável
Inflamação Crónica	Refluxo, Helicobacter pylori e infeções urinárias crónicas são os aceleradores inflamatórios no esófago, no estômago e na bexiga	Condicional
Hematopoiese Clonal (CHIP)	LLC acima da mediana; a hematopoiese clonal precede várias neoplasias do sangue	Condicional

8. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Bexiga:** ver uma urologia com qualquer **sangue na urina**, mesmo que seja um só episódio e sem dor. É o sinal mais precoce, e o rastreio por citologia não é recomendado. Manter zero tabaco, beber bastante água e evitar a exposição profissional a amins aromáticas e a tintas. Evitar a carne muito queimada (aminas heterocíclicas com o NAT2 lento). *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Estômago: teste do Helicobacter pylori** (respiratório ou nas fezes) uma vez e erradicação se for positivo. É a medida de maior impacto no cancro gástrico, e as normas atuais recomendam-na mesmo sem sintomas. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Esófago:** se houver azia ou refluxo há mais de 5 anos, discutir uma endoscopia com o médico (esófago de Barrett). Evitar bebidas muito quentes (> 65 °C). Álcool zero e tabaco zero já protegem. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Pâncreas:** não há rastreio fora das famílias de alto risco. Os sinais de alerta são diabetes de início recente depois dos 50 anos sem explicação, icterícia, dor abdominal persistente que irradia para as costas e emagrecimento inexplicado. Se houver 2 familiares de primeiro grau com cancro do pâncreas, perguntar por um programa de vigilância. *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Cérebro:** não há rastreio. Poupar a cabeça à radiação ionizante (TC só quando indicada) e valorizar as dores de cabeça novas e progressivas, as convulsões de novo ou os défices neurológicos. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Sangue:** hemograma anual (já faz parte das análises de rotina). Uma linfocitose persistente justifica imunofenotipagem (linfocitose B monoclonal ou LLC). *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Pele:** observação anual da pele por dermatologista e proteção solar. O risco de basocelular e de espinocelular é baixo, mas a idade e o sol acumulado pesam mais do que os genes. *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Testículo e tireoide:** autoexame do testículo opcional; tireoide conforme o §108. *Sugestão (não aplicada)*.
9. **Comum a todos:** fibra (quanto mais, melhor), LDL e ApoB baixos, exercício, zero álcool e zero tabaco, ferritina abaixo de 100 e vitamina D nos níveis ótimos, como já no plano. *Sugestão (não aplicada)*.

9. Limitações

- Os scores pequenos (3–28 variantes) refletem sobretudo os loci fortes e são instáveis. Quando o score genómico do mesmo órgão é típico (pâncreas, bexiga, esófago), o risco real é provavelmente moderado.
- Alguns scores (estômago, esófago genómico, testículo de 280 variantes) têm cobertura parcial (36–72%) e foram desenvolvidos noutras populações; leem-se com cautela.
- O chip não lê os genes de alto efeito por completo (BRCA1/2, Lynch, VHL, CDH1, CDKN2A, TP53). A história familiar continua a ser essencial.
- Os riscos absolutos destes cancros são, na maioria, baixos (glioma, testículo, linfomas); um percentil alto não significa risco alto em termos absolutos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

10. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado. Os alelos reportados na cadeia – foram convertidos (4 SNPs) e nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (33 scores em 13 órgãos ou tipos de cancro). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Interpretação:** Graff 2021 e Choi 2020 (scores multi-cancro), Hu 2024 (scores genómicos), Kachuri 2020 e Koutros 2023 (bexiga), Berndt 2022 (neoplasias linfoides), Purdue 2024 (rim), Namba 2022 (esófago e glioblastoma), Fontanillas 2021 e Seviiri 2022 (pele não-melanoma), Rothman 2010 (NAT2), Malfertheiner 2022 (*Helicobacter pylori*), GWAS Catalog e ClinVar.

11. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Pulmão	CHRNA5 (15q25)	rs16969968	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Pulmão	BRCA2	rs11571833	A/A	chip	T	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Pulmão	TERT (5p15)	rs2736100	C/C	chip	G	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de risco
Pulmão	HLA (6p21)	rs3117582	T/T	chip	C	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Bexiga	NAT2	rs1495741	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Bexiga	8q24 (MYC)	rs9642880	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Bexiga	PSCA	rs2294008	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Bexiga	TACC3/FGFR3	rs798766	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Bexiga	UGT1A	rs11892031	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Pâncreas	ABO	rs505922	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pâncreas	NR5A2	rs3790844	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Pâncreas	CLPTM1L/TERT	rs401681	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Pâncreas	KLF5	rs9573163	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Rim	11q13.3 (CCND1)	rs7105934	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Rim	SCARB1	rs4765623	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Tiroide	FOXE1 (9q22)	rs965513	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Tiroide	NKX2-1/MBIP	rs944289	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Linfomas e leucemias	IRF4	rs872071	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Linfomas e leucemias	ARID5B	rs7089424	T/G	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Linfomas e leucemias	IKZF1	rs4132601	T/G	chip	C	1	complemento (cadeia -)	1 cópia do alelo de risco
Linfomas e leucemias	HLA classe II	rs10484561	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Estômago e esôfago	MUC1 (1q22)	rs4072037	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Estômago e esôfago	PLCE1	rs2274223	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Estômago e esôfago	FOXF1	rs9936833	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Estômago e esôfago	ADH1B	rs1229984	C/C	imputado DR2=0.88	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Testículo	KITLG	rs995030	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Testículo	SPRY4	rs4624820	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Testículo	BAK1	rs210138	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Cérebro (glioma)	TERT	rs10069690	T/T	chip	T	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Cérebro (glioma)	RTEL1	rs6010620	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Cérebro (glioma)	CDKN2B-AS1 (9p21)	rs4977756	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cérebro (glioma)	CCDC26 (8q24)	rs55705857	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cérebro (glioma)	PHLDB1	rs498872	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pele não-melanoma	MC1R	rs1805007	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pele não-melanoma	MC1R	rs1805008	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pele não-melanoma	MC1R	rs1805009	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo de risco
Pele não-melanoma	IRF4	rs12203592	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Pele não-melanoma	HERC2/OCA2	rs12913832	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Pele não-melanoma	SLC45A2	rs16891982	C/G	chip	G	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Pele não-melanoma	TP53 (3' poliA)	rs78378222	T/T	chip	C	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco